

Documentación del esquema de base de datos

Este documento describe cada tabla presente en la base de datos de **AirSense?CEFA**, su propósito y los campos principales. Las descripciones se basan en las migraciones del proyecto.

environments

- **Propósito:** Define los entornos físicos (CEFA) donde se despliegan los nodos.
 - **Columnas principales:**
 - `id` – PK autoincremental.
 - `code` – Código único del entorno.
 - `name` – Nombre descriptivo.
 - `description` – Texto opcional.
 - `current_semaphore_state` – Estado del semáforo (green, yellow, red, no_data).
 - `current_state_updated_at` – Timestamp del último cambio de estado.
 - `is_active` – Flag de activación.
 - `created_at` / `updated_at`.
-

node_categories

- **Propósito:** Categorías para clasificar los nodos (p.ej., sensor, cámara).
 - **Columnas:** `id`, `name` (único), `description`, `is_active`, timestamps.
-

nodes

- **Propósito:** Registra cada dispositivo IoT instalado.
 - **Columnas:** `id`, `environment_id` (FK), `device_uid` (único), `device_token_hash`, `token_version`, `name`, `is_active`, `connectivity_status` (online, offline, unknown), `last_seen_at`, `last_keep_alive_at`, `last_reported_latitude`, `last_reported_longitude`, `token_rotated_at`, `first_seen_at`, timestamps, índices de rendimiento.
-

map_points

- **Propósito:** Ubicaciones geográficas de los nodos en el mapa.
 - **Columnas:** `id`, `node_id` (FK, único), `category_id` (FK), `place_name`, `latitude`, `longitude`, `is_active`, timestamps.
-

node_location_changes

- **Propósito:** Historial de cambios de ubicación de un nodo.
- **Columnas:** `id`, `node_id` (FK), `previous_place_name`, `previous_latitude`, `previous_longitude`, `new_place_name`, `new_latitude`, `new_longitude`, `changed_by` (FK a users), `confirmed_at`, `created_at`.

environment_assignments

- **Propósito:** Asigna usuarios a entornos.
 - **Columnas:** id, environment_id (FK), user_id (FK), assigned_at, revoked_at (nullable), is_active.
-

attendance_confirmations

- **Propósito:** Confirmaciones de asistencia de usuarios a un entorno.
 - **Columnas:** id, environment_id (FK), user_id (FK), confirmed_at, status (present, absent).
-

occupancy_records

- **Propósito:** Registro de ocupación de un entorno en periodos de tiempo.
 - **Columnas:** id, environment_id (FK), recorded_at, occupancy_count.
-

environment_change_events

- **Propósito:** Eventos de cambio de estado del entorno (p.ej., alarma).
 - **Columnas:** id, environment_id (FK), event_type, description, occurred_at.
-

audit_logs

- **Propósito:** Registro de acciones importantes para auditoría.
 - **Columnas:** id, user_id (FK), action, model_type, model_id, old_values, new_values, created_at.
-

system_settings

- **Propósito:** Configuraciones globales del sistema.
 - **Columnas:** id, key, value, description, created_at, updated_at.
-

environmental_thresholds

- **Propósito:** Umbrales de parámetros ambientales (CO?, temperatura, etc.) por entorno.
 - **Columnas:** id, environment_id (FK), parameter, min_value, max_value.
-

users

- **Propósito:** Usuarios del portal (administradores, operadores).

- **Columnas:** id, name, email (único), password, email_verified_at, remember_token, is_active, timestamps.
-

password_reset_tokens

- **Propósito:** Tokens para restablecer contraseñas.
 - **Columnas:** email, token, created_at.
-

sessions

- **Propósito:** Información de sesiones autenticadas.
 - **Columnas:** id, user_id (FK), ip_address, user_agent, payload, last_activity.
-

roles

- **Propósito:** Roles de autorización (admin, supervisor, operador).
 - **Columnas:** id, name, guard_name, created_at, updated_at.
-

permissions

- **Propósito:** Permisos granulares asignables a roles.
 - **Columnas:** id, name, guard_name, created_at, updated_at.
-

role_permissions

- **Propósito:** Relación many?to?many entre roles y permissions.
 - **Columnas:** role_id, permission_id.
-

jobs

- **Propósito:** Tabla de trabajos encolados por Laravel Queue.
 - **Columnas:** id, queue, payload, attempts, reserved_at, available_at, created_at.
-

job_batches

- **Propósito:** Agrupa varios jobs en lotes.
 - **Columnas:** id, name, total_jobs, processed_jobs, failed_jobs, cancelled_at, created_at, finished_at.
-

failed_jobs

- **Propósito:** Registro de trabajos que fallaron.

- **Columnas:** id, connection, queue, payload, exception, failed_at.
-

cache

- **Propósito:** Almacén de caché genérico.
 - **Columnas:** key, value, expiration.
-

cache_locks

- **Propósito:** Bloqueos de caché para sincronización.
 - **Columnas:** key, owner, expiration.
-

contingency_protocols

- **Propósito:** Protocolos de contingencia para situaciones de emergencia.
 - **Columnas:** id, name, description, is_active, timestamps.
-

maintenance_windows

- **Propósito:** Ventanas de mantenimiento programado.
 - **Columnas:** id, start_at, end_at, description, is_active.
-

alerts

- **Propósito:** Alertas generadas por el sistema (p.ej., umbral excedido).
 - **Columnas:** id, environment_id (FK), type, severity, message, generated_at, is_resolved.
-

notifications

- **Propósito:** Notificaciones enviadas a usuarios.
 - **Columnas:** id, user_id (FK), title, body, data (JSON), read_at, created_at.
-

system_events

- **Propósito:** Eventos internos del sistema (arranque, actualización).
 - **Columnas:** id, event_type, description, occurred_at.
-

mqtt_publications

- **Propósito:** Mensajes publicados vía MQTT.
- **Columnas:** id, topic, payload, qos, published_at.

system_performance_metrics

- **Propósito:** Métricas de rendimiento (CPU, RAM, latencia).
- **Columnas:** id, metric_name, value, recorded_at.

risk_categories

- **Propósito:** Categorías de riesgo para análisis predictivo.
- **Columnas:** id, name, description.

manuals

- **Propósito:** Manuales operativos.
- **Columnas:** id, title, version, published_at.

manual_sections

- **Propósito:** Secciones de un manual.
- **Columnas:** id, manual_id (FK), title, content (text).

protocols

- **Propósito:** Protocolos de operación.
- **Columnas:** id, name, description.

predictions

- **Propósito:** Predicciones generadas por el módulo IA.
- **Columnas:** id, node_id (FK), prediction_type, value, predicted_at.

prediction_points

- **Propósito:** Puntos de datos usados para entrenar predicciones.
- **Columnas:** id, prediction_id (FK), latitude, longitude, timestamp.

sensor_readings

- **Propósito:** Lecturas crudas de sensores (CO?, temperatura, humedad).
 - **Columnas:** id, node_id (FK), sensor_type, value, recorded_at.
-

sensor_measurements

- **Propósito:** Medidas derivadas de las lecturas (promedios, estadísticos).
- **Columnas:** id, reading_id (FK), metric, value.

Este documento puede ser convertido a PDF mediante `pandoc` o `wkhtmltopdf` para su distribución.